

De Hurk

Een lesmethode die de verwondering beloont — niet de winst.

Voor iedereen die van onderwijs houdt. · Marinus Jacobus Hogerheijde · 2026

De Hurk is geen spel met punten, en geen app die je vasthoudt. Het is een lesmethode die je leert kennen, en die je beloont voor het **zoeken** — voor de poging, de hapering, de open mond — en niet voor het goede antwoord. Want het geluk zit in het leren zelf.

Het verschil: formatief, niet performatief

Wie naar bevestiging zoekt, ademt regelmatig. Je beheerst je, je speelt voor de bühne — dat is **performatief**. De Hurk beloont dat juist *niet*.

Wie het écht niet weet en tóch springt, hapert. De adem breekt, de mond valt open — dat is **formatief**, dat is verwondering. Dáár komt de beloning.

Dat is bewust **geen gamification**. Gamification speelt op verslaving: een muntje, een streak, een beloning voor de winst. De Hurk doet het omgekeerde — het beloont de *sprong in het onbekende*, of je nu "wint" of "verliest". Want een muntje belonen ondermijnt de nieuwsgierigheid; de verwondering belonen voedt haar.

Op zoek naar verwondering, niet naar geluk.

Hoe het werkt

Je werkt met een bol. De bol in rust, in het midden, is **denken** — kalm, met GABA hoog. Beweeg je richting het antwoord, dan stijgt **glutamaat** en opent de leerpoort (NMDA): je bent aan het verwerken. En de beloning, **dopamine**, komt bij de hapering — niet als je het antwoord bereikt.

Het instrument luistert naar de regelmaat van je interactie — je "adem" — en leert *jouw* basislijn. Daarom is het geen gimmick met één drempel voor iedereen: het kent jou, en herkent jÓuw sprong.

De zes leermechanismen — en waarom je ze alle zes nodig hebt

Leren is meerstemmig. De Hurk leunt op zes koppelingen uit het Dynamisch Fugatief Leermodel — elk een manier waarop verschil leerbaar wordt:

koppeling	wat ze doet	hoe je 'm aanraakt
Signaal	een verschil registreren	de hapering — je adem breekt je eigen regelmaat
Stof	je toestand beïnvloedt je verwerking	inspanning — de neuromodulator opent
Elektrisch	timing en ritme	ritmisch handelen
Mechanisch	leren door te dóen	een toets-akkoord, het wiel, straks de vinger
Herkenning	verbanden zien met het eerdere	terug naar de vorige vraag
Hechting	leren via relatie en veiligheid	samen — met een ander of met AI

De kern: je komt pas "door" als je alle zes hebt aangeraakt. Je kunt het niet afdwingen via één kanaal — geen trucje, geen kortste weg. Dat is de anti-gimmick-poort, zichtbaar als zes lichtjes die samen oplichten.

ontploffendhoofd.github.io/de-hurk

Opent in je browser, draait volledig op je eigen apparaat. Geen account. Geen server. Geen data verlaat je toestel.

Eerlijk: dit is een model, geen wet

De koppeling tussen neurobiologie en didactiek is hier een *werkend denkraam*, geen bewezen feit. Het sluit aan op stevige grond — Panksepp's SEEKING-systeem (de vreugde zit in het zoeken), Dweck (mastery boven performance), en formatieve toetsing (Black & Wiliam) — maar de precieze afstelling hoort getoetst te worden met échte leerlingen. De Hurk is een uitnodiging om dat samen te doen, niet een eindpunt.

Herkomst

De Hurk groeit uit eerder werk: de *cellenfuga* (celdeling als leermechanisme), het *Dynamisch Fugatief Leermodel*, en de paper "*At als de hoek: Karplus-Strong synthese als dynamica-isomorfie van verwondering*" (DOI 10.5281/zenodo.20383137). De bol komt uit een prototype waarin een Dux dobbert tussen een strijkkwartet.

Open — een geschenk

Uitleg & documentatie: **CC BY 4.0**. Broncode: **MIT**. Vrij te gebruiken, te vertalen, te onderwijzen en op voort te bouwen — naamsvermelding is de enige tegenprestatie: "*Marinus Jacobus Hogerheijde — De Hurk (2026), CC BY 4.0 / MIT.*"